FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Análisis Matemático 2
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

BANCO DE EJERCICIOS - PARTE 1

Capítulo 1: Soluciones Generales y Particulares (Problemas de Valor Inicial)

Instrucciones: Dada la ecuación diferencial, su solución general y la condición inicial, encuentre el valor de las constantes paso a paso para hallar la solución particular.

Ejercicio 1
Ecuación: $y' = 2x$
Solución general: $y = x^2 + C$
Condición inicial: $y(0) = 3$
Desarrollo paso a paso:
1. Sustituimos x = 0 e y = 3 en la solución general: $3 = (0)^2 + C$
2. Resolvemos la ecuación: 3 = 0 + C, por lo tanto C = 3.
3. Reemplazamos el valor de C en la solución general.
Respuesta final (Solución particular): $y = x^2 + 3$

Ejercicio 2
Ecuación: $y' = 3y$
Solución general: $y = C \cdot e^{3x}$
Condición inicial: $y(0) = 4$
Desarrollo paso a paso:
1. Sustituimos $x = 0$ e $y = 4$: $4 = C \cdot e^{3.0}$
2. Sabiendo que $e^0 = 1$, queda: $4 = C \cdot 1$
3. Despejamos C: C = 4.
Respuesta final: $y = 4.e^{3x}$

Ejercicio 3
Ecuación: $y' + y = 0$
Solución general: $y = C \cdot e^{-x}$
Condición inicial: y(0) = 5
Desarrollo paso a paso:
1. Reemplazamos $x = 0$, $y = 5$: $5 = C \cdot e^{-0}$
2. Como $e^0 = 1$, resulta 5 = C * 1.
3. Obtenemos C = 5.
Respuesta final: $y = 5 \cdot e^{-x}$

Ejercicio 4
Ecuación: $x.y' = y$
Solución general: $y = C \cdot x$

Condición inicial: y(2) = 6
Desarrollo paso a paso:
1. Reemplazamos x = 2, y = 6: 6 = C * 2
2. Despejamos C dividiendo por 2: C = 6 / 2 = 3.
Respuesta final: y = 3x

Ejercicio 5
Ecuación: $y' = cos(x)$
Solución general: $y = sen(x) + C$
Condición inicial: $y(\pi/2) = 2$
Desarrollo paso a paso:
1. Reemplazamos $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 2$: $2 = sen(\frac{\pi}{2}) + C$
2. Sabemos que $sen(\frac{\pi}{2}) = 1$, entonces: 2 = 1 + C
3. Despejamos C: C = 2 - 1 = 1.
Respuesta final: $y = sen(x) + 1$

Ejercicio 6
Ecuación: $y' = -2x \,.\, y$
Solución general: $y = C \,.\, e^{-x^2}$
Condición inicial: y(0) = 7
Desarrollo paso a paso:
1. Sustituimos $x = 0$, $y = 7 \Rightarrow 7 = C \,.\, e^{-0^2}$
2. Queda $7 = C \,.\, e^{0}$, lo que da 7 = C.
Respuesta final: $y = 7.e^{-x^2}$

Ejercicio 7
Ecuación: $y' - 2y = 4$
Solución general: $y = -2 + C \,.\, e^{2x}$
Condición inicial: y(0) = 0
Desarrollo paso a paso:
1. Reemplazamos $x = 0$, $y = 0 \Rightarrow 0 = -2 + C \,.\, e^{2.0}$
2. Obtenemos 0 = -2 + C * 1
3. Despejamos C: C = 2.
Respuesta final: $y = -2 + 2.e^{2x}$

Ejercicio 8
Ecuación: $x.y' + 2y = 0$
Solución general: $y = \frac{C}{x^2}$
Condición inicial: y(1) = 3
Desarrollo paso a paso:
1. Sustituimos x = 1, y = 3: $3 = \frac{C}{1^2}$

2. Queda 3 = C / 1, por lo tanto C = 3.
Respuesta final: $y = \frac{3}{x^2}$

Ejercicio 9
Ecuación: $y' = y^2$
Solución general: $y = \frac{-1}{x+C}$
Condición inicial: y(0) = 1
Desarrollo paso a paso:
1. Reemplazamos x = 0, y = 1: 1 = -1 / (0 + C)
2. Queda 1 = -1 / C
3. Multiplicamos por C: C = -1.
Respuesta final: $y = \frac{-1}{x-1}$

Ejercicio 10
Ecuación: $y' + 3y = 6$
Solución general: $y = 2 + C \,.\, e^{-3x}$
Condición inicial: y(0) = 5
Desarrollo paso a paso:
1. Reemplazamos x = 0, y = 5: 5 = 2 + C * e^(0)
2. Obtenemos 5 = 2 + C
3. Despejamos C: C = 5 - 2 = 3.
Respuesta final: $y = 2 + 3 \,.\, e^{-3x}$

Ejercicio 11
Ecuación: y'' = 0
Solución general: y = C1 * x + C2
Condiciones iniciales: y(0) = 1, y'(0) = 2
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 1: 1 = C1 * 0 + C2. Resulta C2 = 1.
2. Derivamos la solución general: y' = C1.
3. Evaluamos y'(0) = 2: 2 = C1. Resulta C1 = 2.
Respuesta final: y = 2x + 1

Ejercicio 12
Ecuación: $y'' + y = 0$
Solución general: $y = C1.cos(x) + C2.Sen(x)$
Condiciones iniciales: y(0) = 1, y'(0) = 0
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 1: 1 = C1 * cos(0) + C2 * sen(0) -> 1 = C1 * 1 + 0 -> C1 = 1.
2. Derivamos: y' = -C1 * sen(x) + C2 * cos(x).
3. Evaluamos y'(0) = 0: 0 = -1 * sen(0) + C2 * cos(0) -> 0 = 0 + C2 * 1 -> C2 = 0.
Respuesta final: y = cos(x)

Ejercicio 13
Ecuación: $y'' = 6x$
Solución general: $y = x^3 + C1 \cdot x + C2$
Condiciones iniciales: y(0) = 4, y'(0) = 5
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 4: 4 = 0^3 + C1 * 0 + C2. Resulta C2 = 4.
2. Derivamos: y' = 3x^2 + C1.
3. Evaluamos y'(0) = 5: 5 = 3(0)^2 + C1. Resulta C1 = 5.
Respuesta final: $y = x^3 + 5x + 4$

Ejercicio 14
Ecuación: $y'' - y = 0$
Solución general: $y = C1 \cdot e^x + C2 \cdot e^{-x}$
Condiciones iniciales: y(0) = 2, y'(0) = 0
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 2: 2 = C1 + C2. (Ecuación A)
2. Derivamos: y' = C1 * e^x - C2 * e^(-x).
3. Evaluamos y'(0) = 0: 0 = C1 - C2. (Ecuación B)
4. De B, sabemos que C1 = C2. Reemplazando en A: 2 = C1 + C1 -> 2C1 = 2 -> C1 = 1. Por ende, C2 = 1.
Respuesta final: $y = e^x + e^{-x}$

Ejercicio 15
Ecuación: $y'' + 4y = 0$
Solución general: $y = C1 \cdot cos(2x) + C2 \cdot sen(2x)$
Condiciones iniciales: y(0) = 0, y'(0) = 4
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 0: 0 = C1 * cos(0) + C2 * sen(0) -> C1 = 0.
2. Derivamos sabiendo que C1=0: y' = 2 * C2 * cos(2x).
3. Evaluamos y'(0) = 4: 4 = 2 * C2 * cos(0) -> 4 = 2 * C2 -> C2 = 2.
Respuesta final: $y = 2 \cdot sen(2x)$

Ejercicio 16
Ecuación: $y'' - 2y' + y = 0$
Solución general: $y = C1 \cdot e^x + C2 \cdot x \cdot e^x$
Condiciones iniciales: y(0) = 3, y'(0) = 5
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 3: 3 = C1 * e^0 + 0 -> C1 = 3.
2. Derivamos: y' = C1 * e^x + C2 * (e^x + x * e^x).
3. Evaluamos y'(0) = 5 con C1=3: 5 = 3 * e^0 + C2 * (e^0 + 0) -> 5 = 3 + C2 -> C2 = 2.
Respuesta final: $y = 3e^x + 2xe^x$

Ejercicio 17

Ecuación: $y'' = e^x$

Solución general: $y = e^x + C1 \cdot x + C2$
Condiciones iniciales: y(0) = 2, y'(0) = 2
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 2: 2 = e^0 + C1 * 0 + C2 -> 2 = 1 + C2 -> C2 = 1.
2. Derivamos: y' = e^x + C1.
3. Evaluamos y'(0) = 2: 2 = e^0 + C1 -> 2 = 1 + C1 -> C1 = 1.

Respuesta final: $y = e^x + x + 1$

Ejercicio 18
Ecuación: $y'' - 3y' = 0$

Solución general: $y = C1 + C2 \cdot e^{3x}$
Condiciones iniciales: y(0) = 4, y'(0) = 6
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 4: 4 = C1 + C2.
2. Derivamos: y' = 3 * C2 * e^(3x).
3. Evaluamos y'(0) = 6: 6 = 3 * C2 * e^0 -> 6 = 3 * C2 -> C2 = 2.
4. Reemplazamos en la primera ecuación: 4 = C1 + 2 -> C1 = 2.

Respuesta final: $y = 2 + 2 \cdot e^{3x}$

Ejercicio 19
Ecuación: $x^2 . y'' - 2y = 0$

Solución general: $y = C1 \cdot x^2 + \frac{C2}{x}$
Condiciones iniciales: y(1) = 3, y'(1) = 0
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(1) = 3: 3 = C1(1)^2 + C2/1 -> C1 + C2 = 3.
2. Derivamos: y' = 2 * C1 * x - C2 / x^2.
3. Evaluamos y'(1) = 0: 0 = 2 * C1 - C2 -> C2 = 2 * C1.
4. Sustituimos en la primera: C1 + 2 * C1 = 3 -> 3 * C1 = 3 -> C1 = 1. Luego C2 = 2.

Respuesta final: $y = x^2 + \frac{2}{x}$

Ejercicio 20
Ecuación: $y'' - y' - 2y = 0$

Solución general: $y = C1 \cdot e^{2x} + C2 \cdot e^{-x}$
Condiciones iniciales: y(0) = 1, y'(0) = 5
Desarrollo paso a paso:
1. Evaluamos y(0) = 1: 1 = C1 + C2.
2. Derivamos: $y' = 2.C1 \cdot e^{2x} - C2 \cdot e^{-x}$.
3. Evaluamos y'(0) = 5: 5 = 2 * C1 - C2.
4. Sumamos ambas ecuaciones: (1+5) = (C1+2C1) + (C2-C2) -> 6 = 3 * C1 -> C1 = 2.
5. Reemplazamos en la primera: 1 = 2 + C2 -> C2 = -1.

Respuesta final: $y = 2 \cdot e^{2x} - e^{-x}$

BANCO DE EJERCICIOS - PARTE 2
Capítulo 4.1: Teoría Preliminar y Ecuaciones Homogéneas

Instrucciones (21 a 25): Clasifique la ecuación como Lineal/No Lineal y Homogénea/No Homogénea.

Ejercicio 21
Ecuación: $y'' - 3y' + 2y = 0$
Desarrollo paso a paso:
1. Observamos los términos con y, y', y''. Todos tienen exponente 1 y no se multiplican entre si. Es LINEAL.
2. Observamos el término independiente a la derecha del igual. Es 0. Por tanto, es HOMOGÉNEA.
Respuesta final: Lineal y Homogénea.

Ejercicio 22
Ecuación: $x^2.y'' + x.y' - y = ln(x)$
Desarrollo paso a paso:
1. La variable "y" y sus derivadas tienen grado 1. Los coeficientes dependen sólo de x. Es LINEAL.
2. El término a la derecha es ln(x), que es distinto de 0. Es NO HOMOGÉNEA.
Respuesta final: Lineal y No Homogénea.

Ejercicio 23
Ecuación: $y'' + y.y' = 0$
Desarrollo paso a paso:
1. Existe un producto entre la función "y" y su derivada "y'". Esto rompe la linealidad. Es NO LINEAL.
2. La ecuación esta igualada a 0. Es HOMOGÉNEA.
Respuesta final: No Lineal y Homogénea.

Ejercicio 24
Ecuacion: $(y')^3 + y = 0$
Desarrollo paso a paso:
1. La primera derivada y' esta elevada al cubo. Esto rompe la linealidad. Es NO LINEAL.
2. Esta igualada a 0. Es HOMOGÉNEA.
Respuesta final: No Lineal y Homogénea.

Ejercicio 25
Ecuación: $y''' - 5y = e^x$
Desarrollo paso a paso:
1. Las derivadas y la función y tienen grado 1. Es LINEAL.

2. Esta igualada a e^x (distinto de cero). Es NO HOMOGÉNEA.
Respuesta final: Lineal y No Homogénea.

Instrucciones (26 a 35): Verifique por sustitución paso a paso que la función es solución de la ecuación diferencial homogénea.

Ejercicio 26

Ecuación: $y'' - 4y = 0$. Función: $y = e^{2x}$.
Desarrollo paso a paso:

1. Derivamos la función: $y' = 2\,.\,e^{2x}$.
2. Derivamos por segunda vez: $y'' = 4\,.\,e^{2x}$.
3. Sustituimos en la ecuación: $4\,.\,e^{2x} - 4.e^{2x} = 0$.
4. Restamos: 0 = 0.

Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 27

Ecuación: $y'' + 9y = 0$. Función: $y = sen(3x)$.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos: $y' = 3\,.\,cos(3x)$.
2. Derivamos nuevamente: $y'' = -\,9\,.\,sen(3x)$.
3. Sustituimos: $-\,9.sen(3x) + 9.sen(3x) = 0$.
4. Sumamos: 0 = 0.

Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 28

Ecuación: $x^2.y'' - 2x.y' + 2y = 0$. Función: y = x.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos: y' = 1.
2. Derivamos nuevamente: y'' = 0.
3. Sustituimos: $x^2.(0) - 2x.(1) + 2.(x) = 0$.
4. Operamos: $0 - 2x + 2x = 0 \Rightarrow 0 = 0$.

Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 29

Ecuación: $y'' + 2y' + y = 0$. Función: $y = e^{-x}$.
Desarrollo paso a paso:

1. Derivamos: $y' = -\,e^{-x}$.
2. Derivamos nuevamente: $y'' = e^{-x}$.
3. Sustituimos: $e^{-x} + 2.(-\,e^{-x}) + e^{-x} = 0$.
4. Agrupamos: 1 - 2 + 1 = 0 -> 0 = 0.

Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 30

Ecuación: $x.y'' - y' = 0$. Función: $y = x^2$.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos: $y' = 2x$.
2. Derivamos nuevamente: y'' = 2.
3. Sustituimos: x * (2) - (2x) = 0.
4. Restamos: 2x - 2x = 0 -> 0 = 0.
Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 31
Ecuación: $y''' + y' = 0$. Función: $y = cos(x)$.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos: $y' = -sen(x)$.
2. Derivamos: $y'' = -cos(x)$.
3. Derivamos: $y''' = sen(x)$.
4. Sustituimos: (sen(x)) + (-sen(x)) = 0 -> 0 = 0.
Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 32

Ecuación: $y'' - 2y' + y = 0$. Función: $y = x.e^x$.
Desarrollo paso a paso:

1. Derivamos (regla del producto): $y' = e^x + x.e^x$.

2. Derivamos nuevamente: $y'' = e^x + (e^x + x.e^x) = 2.e^x + x.e^x$.

3. Sustituimos: $2.e^x + x.e^x - 2.(e^x + x.e^x) + x.e^x = 0$.

4. Expandimos: $2.e^x + x.e^x - 2.e^x - 2x.e^x + x.e^x = 0$. Todo se cancela: 0 = 0.
Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 33
Ecuación: $x.y'' + y' = 0$. Función: $y = ln(x)$.
Desarrollo paso a paso:

1. Derivamos: $y' = \frac{1}{x} = x^{-1}$.

2. Derivamos nuevamente: $y'' = \frac{-1}{x^2} = -x^{-2}$.

3. Sustituimos: $x.(\frac{-1}{x^2}) + \frac{1}{x} = 0$.

4. Simplificamos: $\frac{-1}{x} + \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow 0 = 0$.

Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 34
Ecuación: $y'' - y = 0$. Funcion: $y = cosh(x)$.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos: $y' = senh(x)$.
2. Derivamos nuevamente: $y'' = cosh(x)$.
3. Sustituimos: $cosh(x) - cosh(x) = 0$.

4. Restamos: 0 = 0.
Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Ejercicio 35
Ecuación: $y^4 - 16y = 0$. Función: $y = e^{2x}$.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos progresivamente: $y' = 2.e^{2x}$; $y'' = 4.e^{2x}$; $y''' = 8.e^{2x}$; $y'''' = 16.e^{2x}$.
2. Sustituimos: $16.e^{2x} - 16.e^{2x} = 0$.
3. Restamos: 0 = 0.
Respuesta final: La igualdad se cumple, es solución.

Instrucciones (36 a 40): Aplicando el Principio de Superposición, verifique que la combinación lineal dada también es solución de la ecuación.

Ejercicio 36
Ecuación: $y'' - y = 0$. Soluciones dadas: $y1 = e^x$, $y2 = e^{-x}$. Verificar: $y = 2e^x - 3e^{-x}$.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos la combinación: $y' = 2e^x + 3e^{-x}$.
2. Derivamos nuevamente: $y'' = 2e^x - 3e^{-x}$.
3. Sustituimos en la ecuación: $(2e^x - 3e^{-x}) - (2e^x - 3e^{-x}) = 0$.
4. Al restar términos iguales da 0 = 0.
Respuesta final: Se verifica el principio de superposición.

Ejercicio 37
Ecuación: $y'' + 4y = 0$. Soluciones dadas: $y1 = cos(2x)$, $y2 = sen(2x)$. Verificar: $y = 5.cos(2x)$.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos la combinación (donde C2=0): $y' = -10.sen(2x)$.
2. Derivamos nuevamente: $y'' = -20.cos(2x)$.
3. Sustituimos: $(-20.cos(2x) + 4(5.cos(2x)) = 0$.
4. Multiplicamos: $-20.cos(2x) + 20.cos(2x) = 0 \Rightarrow 0 = 0$.
Respuesta final: Se verifica el principio de superposición.

Ejercicio 38
Ecuación: $x^2.y'' - 2x.y' + 2y = 0$. Soluciones dadas: $y1 = x$, $y2 = x^2$. Verificar: $y = 3x + 4x^2$.
Desarrollo paso a paso:
1. Derivamos: $y' = 3 + 8x$.
2. Derivamos nuevamente: $y'' = 8$.
3. Sustituimos: $x^2.(8) - 2x(3 + 8x) + 2(3x + 4x^2) = 0$.
4. Expandimos: $8x^2 - 6x - 16x^2 + 6x + 8x^2 = 0$.

5. Agrupamos x^2: (8 - 16 + 8) = 0. Agrupamos x: (-6 + 6) = 0. Todo es 0.
Respuesta final: Se verifica el principio de superposición.

Ejercicio 39

Ecuación: $y'' - y' = 0$. Soluciones dadas: $y1 = 1$, $y2 = e^x$. Verificar: $y = -4 + 7e^x$.
Desarrollo paso a paso:

1. Derivamos: $y' = 7.e^x$.
2. Derivamos nuevamente: $y'' = 7.e^x$.
3. Sustituimos: $7.e^x$-$7.e^x = 0$.
4. Restamos: 0 = 0.

Respuesta final: Se verifica el principio de superposición.

Ejercicio 40

Ecuación: $y'' - 6y' + 9y = 0$. Soluciones dadas: $y1 = e^{3x}$, $y2 = x.e^{3x}$. Verificar: $y = 2x.e^{3x}$.
Desarrollo paso a paso:

1. Derivamos (regla del producto): $y' = 2.e^{3x} + 6x.e^{3x}$.
2. Derivamos de nuevo: $y'' = 6.e^{3x} + 6.e^{3x} + 18x.e^{3x} = 12.e^{3x} + 18x.e^{3x}$.
3. Sustituimos: $12.e^{3x} + 18x.e^{3x} - 6(2e^{3x} + 6xe^{3x}) + 9(2x.e^{3x}) = 0$.
4. Expandimos: $12.e^{3x} + 18x.e^{3x} - 12e^{3x} - 36xe^{3x}) + 18x.e^{3x}) = 0$.
5. Agrupamos e^{3x}: 12 - 12 = 0. Agrupamos $x.e^{3x}$: 18 - 36 + 18 = 0. 0 = 0.

Respuesta final: Se verifica el principio de superposición.